МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



ЗВІТ

з практичної роботи №3

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконали: ст. гр. 121-23-1

Кейс Є.Д.

Перевірив: Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Об'єктом тестування є електросамокат — персональний електричний транспортний засіб, призначений для пересування на невеликі відстані. Він працює від акумулятора та має електродвигун, який забезпечує рух.

Електросамокат складається з таких основних компонентів:

1. Рама та платформа для ніг.
2. Кермо.
3. Електродвигун.
4. Акумулятор.
5. Гальмівна система.
6. Переднє та заднє колеса.
7. Дисплей.
8. Переднє освітлення.
9. Задній ліхтар.
10. Звуковий сигнал.
11. Зарядний роз'єм.
12. Механізм складання.

Під час тестування перевіряється справність основних компонентів електросамоката, робота систем керування, освітлення, гальмування та заряджання. Мета тестування - виявити можливі несправності й оцінити якість продукту.

Тест-кейси електросамоката

Тест-кейс ТС-01. Перевірка ввімкнення електросамоката

- ID: ТС-01
- Пріоритет: High (високий)

- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Кнопка ввімкнення.

Передумови (Pre-conditions):

1. Електросамокат справний.
2. Акумулятор має достатній рівень заряду.
3. Електросамокат перебуває у вимкненому стані.

Кроки (Steps):

1. Натиснути кнопку ввімкнення.
2. Перевірити стан дисплея.

Очікуваний результат (Expected Result):

1. Дисплей вмикається.
2. На дисплеї відображається інформація про стан електросамоката.

Фактичний результат (Actual Result): Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-02. Перевірка роботи дисплея

- ID: ТС-02
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Дисплей.

Передумови:

1. Електросамокат увімкнений.
2. Акумулятор заряджений.

Кроки:

1. Увімкнути електросамокат.
2. Перевірити відображення інформації на дисплеї.

Очікуваний результат:

1. Дисплей працює без видимих пошкоджень зображення.
2. Основні показники, передбачені моделлю, відображаються розбірливо.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-03. Перевірка індикації рівня заряду акумулятора

- ID: ТС-03
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Акумулятор та індикатор заряду.

Передумови:

1. Електросамокат увімкнений.
2. Дисплей справний.

Кроки:

1. Подивитися на індикатор рівня заряду.
2. Порівняти показник із доступною інформацією про фактичний стан заряду акумулятора.

Очікуваний результат:

1. На дисплеї відображається рівень заряду акумулятора.
2. Індикатор показує значення відповідно до стану акумулятора в межах точності, передбаченої виробником.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-04. Перевірка роботи гальмівної системи

- ID: ТС-04
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Гальмівна система.

Передумови:

1. Електросамокат перебуває у справному стані.
2. Гальмівні елементи не мають видимих пошкоджень.
3. Перевірка проводиться у безпечних умовах відповідно до інструкції виробника.

Кроки:

1. Оглянути гальмівні елементи.
2. Перевірити натискання гальмівного важеля.
3. Перевірити роботу гальм за процедурою, передбаченою виробником.

Очікуваний результат:

1. Гальмівні елементи не мають видимих пошкоджень.
2. Гальмівний важіль працює без заїдань.
3. Гальмівна система забезпечує гальмування відповідно до вимог виробника.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-05. Перевірка роботи переднього освітлення

- ID: ТС-05
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Передня фара.

Передумови:

1. Електросамокат увімкнений.
2. Система освітлення справна.

Кроки:

1. Увімкнути електросамокат.
2. Увімкнути передню фару за допомогою відповідного елемента керування.
3. Перевірити роботу фари.

Очікуваний результат:

1. Передня фара вмикається.
2. Світло не блимає без причини та не переривається під час роботи.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-06. Перевірка роботи заднього ліхтаря

- ID: ТС-06
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Задній ліхтар.

Передумови:

1. Електросамокат увімкнений.
2. Задній ліхтар не має видимих пошкоджень.

Кроки:

1. Увімкнути електросамокат.
2. Активувати задній ліхтар відповідно до інструкції виробника.
3. Перевірити його роботу.

Очікуваний результат:

1. Задній ліхтар вмикається.
2. Світло працює стабільно.
3. Якщо модель має функцію стоп-сигналу, він спрацьовує відповідно до конструкції електросамоката.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-07. Перевірка роботи звукового сигналу

- ID: ТС-07
- Пріоритет: Low (низький)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Звуковий сигнал.

Передумови:

1. Електросамокат увімкнений.
2. Звуковий сигнал передбачений конструкцією моделі.

Кроки:

1. Знайти кнопку або інший елемент керування звуковим сигналом.
2. Натиснути кнопку сигналу.

3. Перевірити наявність звуку.

Очікуваний результат:

1. Після натискання лунає звуковий сигнал.
2. Після відпускання кнопки сигнал припиняється.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-08. Перевірка реакції двигуна на керування дроселем

- ID: ТС-08
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Електродвигун та деталі керування швидкістю.

Передумови:

1. Електросамокат має достатній рівень заряду.
2. Двигун та деталі керування не мають видимих пошкоджень.
3. Перевірка проводиться відповідно до інструкції виробника та правил безпеки.

Кроки:

1. Перевірити стан деталей керування швидкістю.
2. Перевірити реакцію двигуна за процедурою виробника.
3. Переконатися, що система реагує на керування відповідно до передбаченого режиму роботи.

Очікуваний результат:

1. Двигун реагує на керування відповідно до конструкції моделі.

2. Система не демонструє неконтрольованого запуску або інших ознак несправності.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-09. Перевірка механізму складання керма

- ID: ТС-09
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Механізм складання.

Передумови:

1. Електросамокат вимкнений.
2. Самокат розташований на стійкій поверхні.
3. Механізм складання не має видимих пошкоджень.

Кроки:

1. Оглянути механізм складання.
2. Розблокувати його відповідно до інструкції виробника.
3. Скласти та розкласти кермо.
4. Перевірити фіксацію керма в робочому положенні.

Очікуваний результат:

1. Механізм складання працює без заїдань.
2. Кермо фіксується в розкладеному положенні.
3. Фіксатор не відкривається самостійно.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-10. Перевірка підключення зарядного пристрою

- ID: ТС-10
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Зарядний роз'єм та акумулятор.

Передумови:

1. Електросамокат сумісний із зарядним пристроєм.
2. Зарядний пристрій не має видимих пошкоджень.
3. Використовується справна електрична розетка.

Кроки:

1. Вимкнути електросамокат.
2. Підключити зарядний пристрій відповідно до інструкції виробника.
3. Перевірити індикатор заряджання.

Очікуваний результат:

1. Зарядний пристрій підключається без ускладнень.
2. Індикатор показує стан заряджання відповідно до інструкції.
3. Не з'являються повідомлення про помилки заряджання.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Висновки:

Під час виконання практичної роботи було обрано об'єкт тестування - електросамокат. Було розглянуто його основні компоненти та складено 10 тест-кейсів для перевірки їхньої працездатності. Тест-кейси охоплюють

перевірку дисплея, акумулятора, гальмівної системи, освітлення, звукового сигналу, двигуна, механізму складання та зарядного пристрою.

У результаті роботи закріплено навички створення тест-кейсів, визначення їхніх передумов, кроків і очікуваних результатів. Використання таких перевірок допомагає виявляти несправності та оцінювати якість продукту.